

12. hét – Gyakorlati lap

Elektromágneses indukció és induktivitás – mérési és megfigyelési feladat

Cél

A tanuló figyelje meg, hogy a tekercs viselkedése áramváltáskor eltér egy egyszerű ellenállásától, és értse meg, miért okozhat a tekercs kapcsoláskor feszültséglökést.

Szükséges eszközök

- 12 V DC tápegység vagy labortápegység
- relé vagy kisfeszültségű tekercs
- kapcsoló vagy nyomógomb
- LED előtétellenállással vagy mérőműszer
- védődióda, ha DC relétekercset vizsgálunk
- multiméter, lehetőség szerint oszcilloszkóp

Biztonság

A gyakorlat kisfeszültségen történjen. Hálózati feszültségű tekercset csak tanári felügyelettel és megfelelő leválasztással szabad vizsgálni. A tekercs kikapcsolásakor fellépő feszültséglökés miatt az elektronikus kimeneteket védeni kell.

Mérési menetrend

1. Építs egyszerű áramkört: tápegység - kapcsoló - tekercs - visszavezetés.
2. Kapcsold be a tekercset, figyeld meg a relé vagy mágneskapcsoló működését.
3. Kapcsold ki, és figyeld meg, van-e szikra, hang, LED-villanás vagy mérhető feszültségcsúcs.
4. Helyezz a DC tekercsre védődiódát záróirányban normál üzemben.
5. Ismételd meg a ki- és bekapcsolást, majd hasonlítsd össze a jelenségeket.
6. Oszcilloszkóp esetén rögzítsd a kikapcsolási feszültséglökés alakját védődióda nélkül és védődiódával.

Jegyzőkönyv táblázat

Vizsgálat	Megfigyelés	Következtetés
Tekercs védőelem nélkül		
Tekercs védődiódával		

Kapcsolási viselkedés összehasonlítása		
---	--	--

Értékelési szempontok

- Kapcsolási rajz áttekinthetősége
- Mérési lépések betartása
- Biztonságos munkavégzés
- Megfigyelések szakmai megfogalmazása
- A védőelem szerepének helyes indoklása

IAP heti kihívás

Miért veszélyesebb elektronikára nézve egy relétekercs kikapcsolása, mint egy azonos áramú ellenállás kikapcsolása?